



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122007321 A

(43) 申请公布日 2026. 05. 12

(21) 申请号 202310354624.2

(22) 申请日 2023.04.04

(71) 申请人 佳威科技(海安)有限公司

地址 226000 江苏省南通市海安市南城街
道仁桥村10组

(72) 发明人 于启正 高友才 徐奔放

(51) Int. Cl.

B21J 15/38 (2006.01)

B21J 15/42 (2006.01)

B21J 15/10 (2006.01)

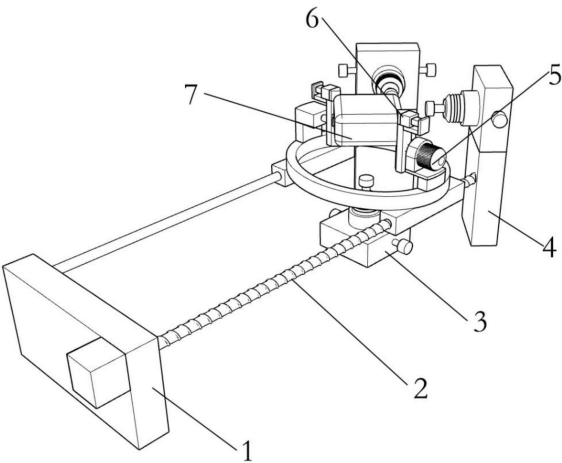
权利要求书2页 说明书5页 附图6页

(54) 发明名称

一种投影仪多面一体铆合装备

(57) 摘要

本发明涉及投影仪加工技术领域,且公开了一种投影仪多面一体铆合装备,包括支撑板,所述支撑板的侧面固定连接送料机构,所述送料机构远离支撑板的侧面活动连接有第二铆合设备,所述送料机构的顶端固定连接翻转机构,所述翻转机构的顶端固定连接卡紧机构,所述翻转机构的侧面放置有投影仪,所述翻转机构的底端设有第一铆合设备;投影仪放置在第一翻转板内,此时通过送料机构将其送入到第一铆合设备与第二铆合设备的位置处,通过第一铆合设备与第二铆合设备同时完成三个面的铆合加工后,伺服电机启动,伺服电机启动通过输出轴带动第一翻转板转动,进而使得投影仪翻转,再通过第一铆合设备与第二铆合设备同时完成另外三面的加工。



1. 一种投影仪多面一体铆合装备,包括支撑板(1),其特征在于:所述支撑板(1)的侧面固定连接送料机构(2),所述送料机构(2)远离支撑板(1)的侧面活动连接第二铆合设备(4),所述送料机构(2)的顶端固定连接翻转机构(5),所述翻转机构(5)的顶端固定连接有卡紧机构(6),所述翻转机构(5)的侧面放置有投影仪(7),所述翻转机构(5)的底端设有第一铆合设备(3),所述投影仪(7)侧面的底端活动连接有推出机构(8);

所述支撑板(1)的侧面固定连接送料电机(201),所述送料电机(201)的侧面固定连接有螺纹杆(202),所述螺纹杆(202)的侧面螺纹连接有第一移块(203),所述第一移块(203)的顶端固定连接椭圆环(206);

所述椭圆环(206)的顶端固定连接连接块(501),所述连接块(501)的顶端固定连接有固定板(502),所述固定板(502)远离投影仪(7)的侧面固定连接有伺服电机(503),所述伺服电机(503)靠近投影仪(7)的侧面固定连接有输出轴(504),所述输出轴(504)的另一侧固定连接有第一翻转板(505),所述第一翻转板(505)的侧面开设有投影仪(7)相适配的安装槽。

2. 根据权利要求1所述的一种投影仪多面一体铆合装备,其特征在于:所述送料机构(2)与第二铆合设备(4)底端的安装块活动连接,且所述第二铆合设备(4)的底端与地面固定连接,所述第二铆合设备(4)的数量为两个,两个所述第二铆合设备(4)与投影仪(7)相邻的两侧相平行,两个所述翻转机构(5)位于投影仪(7)的对角线。

3. 根据权利要求1所述的一种投影仪多面一体铆合装备,其特征在于:所述椭圆环(206)底端远离第一移块(203)的一侧固定连接第二移块(205),所述第二移块(205)的底端固定连接有有限位杆(204),所述限位杆(204)的一侧与支撑板(1)的侧面固定连接,所述限位杆(204)的另一侧与第二铆合设备(4)的侧面固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种投影仪多面一体铆合装备,其特征在于:所述椭圆环(206)为椭圆形,所述椭圆环(206)的短轴长度为投影仪(7)侧面长度的两倍,所述第一移块(203)与第二移块(205)关于椭圆环(206)的中心平面呈镜像关系,且所述第一移块(203)与第二移块(205)之间的距离为投影仪(7)长度的三倍。

5. 根据权利要求1所述的一种投影仪多面一体铆合装备,其特征在于:所述椭圆环(206)顶端远离连接块(501)的侧面固定连接有稳定块(506),所述稳定块(506)的侧面活动连接有转动轴(507),所述转动轴(507)的侧面活动连接有第二翻转板(508),所述第二翻转板(508)的侧面也开设有与投影仪(7)的侧面相适配的安装槽,所述推出机构(8)位于第二翻转板(508)安装槽的底端。

6. 根据权利要求5所述的一种投影仪多面一体铆合装备,其特征在于:所述第一翻转板(505)的顶端固定连接连接板(601),所述连接板(601)远离投影仪(7)的侧面固定连接有挡板(602),所述挡板(602)靠近投影仪(7)侧面的顶端固定连接有滑块(603),所述滑块(603)的侧面活动连接有连接箱(605),所述滑块(603)靠近连接箱(605)的侧面固定连接有电磁铁(604),所述连接箱(605)内部远离挡板(602)的侧面固定连接有磁性板(606),所述磁性板(606)远离挡板(602)的侧面固定连接有上弧块(607)。

7. 根据权利要求1所述的一种投影仪多面一体铆合装备,其特征在于:所述第一翻转板(505)弧形槽的顶端活动连接下弧块(801),所述下弧块(801)的底端固定连接有移动杆(802),所述移动杆(802)的侧面固定连接有有限位环(803),所述限位环(803)的底端活动连

接有弹簧(804),所述弹簧(804)套接在移动杆(802)的侧面。

8.根据权利要求1所述的一种投影仪多面一体铆合装备,其特征在于:所述第一翻转板(505)的内部开设有阶梯圆槽,上侧阶梯圆槽的直径与限位环(803)的侧面相适配,下侧阶梯圆槽的直径与移动杆(802)的直径相适配,且阶梯圆槽的顶端开设有与移动杆(802)相适配的收口。

一种投影仪多面一体铆合装备

技术领域

[0001] 本发明涉及投影仪加工技术领域,更具体地涉及一种投影仪多面一体铆合装备。

背景技术

[0002] 投影仪是一种提供大尺寸画面的投影式光学仪器,在直射式幻灯机的基础上,增加一个反射镜,改变光路,使平放在载物玻璃上的投影片的图像投射到银幕上,可用于放映事先制作或现场书写的各种大尺寸投影单片或卷片,以及用透明材料制作的投影教具等,与幻灯相比,可在投影片上直接书写,以代替黑板,与银幕距离较短,但能产生大而明亮的图像且使用时无需严密遮光;

投影仪在进行生产时,首先将投影仪的外壳进行切割以及弯折,使其满足投影仪的外观尺寸要求,将投影仪的内部零件固定在外壳内部后,将投影仪的外壳铆合在一起后,完成投影仪的生产,但是传统的投影仪铆合装置存在以下问题:

投影仪在进行铆合时,由于投影仪一般为方形,因此其一共具有六个面,为了保证投影仪在使用时的牢固程度,因此需要在六个面上均进行铆合加工此时需要操作人员手持投影仪,在铆合机上进行一面铆合加工后,进行转动,完成下一面的铆合加工,依次完成六个面的生产后完成投影仪的加工,此过程所需要的加工时间较长,降低加工效率。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术的上述缺陷,本发明的实施例提供一种投影仪多面一体铆合装备,以解决背景技术中所提出的技术问题。

[0004] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种投影仪多面一体铆合装备,包括支撑板,所述支撑板的侧面固定连接有送料机构,所述送料机构远离支撑板的侧面活动连接有第二铆合设备,所述送料机构的顶端固定连接有翻转机构,所述翻转机构的顶端固定连接有卡紧机构,所述翻转机构的侧面放置有投影仪,所述翻转机构的底端设有第一铆合设备,所述投影仪侧面的底端活动连接有推出机构;

所述支撑板的侧面固定连接有送料电机,所述送料电机的侧面固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆的侧面螺纹连接有第一移块,所述第一移块的顶端固定连接有椭圆环;

所述椭圆环的顶端固定连接有连接块,所述连接块的顶端固定连接有固定板,所述固定板远离投影仪的侧面固定连接有伺服电机,所述伺服电机靠近投影仪的侧面固定连接输出轴,所述输出轴的另一侧固定连接有第一翻转板,所述第一翻转板的侧面开设有投影仪相适配的安装槽。

[0005] 在一个优选的实施方式中,所述送料机构与第二铆合设备底端的安装块活动连接,且所述第二铆合设备的底端与地面固定连接,所述第二铆合设备的数量为两个,两个所述第二铆合设备与投影仪相邻的两侧相平行,两个所述翻转机构位于投影仪的对角线。

[0006] 在一个优选的实施方式中,所述椭圆环底端远离第一移块的一侧固定连接第二移块,所述第二移块的底端固定连接有限位杆,所述限位杆的一侧与支撑板的侧面固定连

接,所述限位杆的另一侧与第二铆合设备的侧面固定连接。

[0007] 在一个优选的实施方式中,所述椭圆环为椭圆形,所述椭圆环的短轴长度为投影仪侧面长度的两倍,所述第一移块与第二移块关于椭圆环的中心平面呈镜像关系,且所述第一移块与第二移块之间的距离为投影仪长度的三倍。

[0008] 在一个优选的实施方式中,所述椭圆环顶端远离连接块的侧面固定连接有稳定块,所述稳定块的侧面活动连接有转动轴,所述转动轴的侧面活动连接有第二翻转板,所述第二翻转板的侧面也开设有与投影仪的侧面相适配的安装槽,所述推出机构位于第二翻转板安装槽的底端。

[0009] 在一个优选的实施方式中,所述第一翻转板的顶端固定连接连接有连接板,所述连接板远离投影仪的侧面固定连接连接有挡板,所述挡板靠近投影仪侧面的顶端固定连接连接有滑块,所述滑块的侧面活动连接有连接箱,所述滑块靠近连接箱的侧面固定连接连接有电磁铁,所述连接箱内部远离挡板的侧面固定连接连接有磁性板,所述磁性板远离挡板的侧面固定连接连接有上弧块。

[0010] 在一个优选的实施方式中,所述第一翻转板弧形槽的顶端活动连接有下弧块,所述下弧块的底端固定连接连接有移动杆,所述移动杆的侧面固定连接有限位环,所述限位环的底端活动连接有弹簧,所述弹簧套接在移动杆的侧面。

[0011] 在一个优选的实施方式中,所述第一翻转板的内部开设有阶梯圆槽,上侧阶梯圆槽的直径与限位环的侧面相适配,下侧阶梯圆槽的直径与移动杆的直径相适配,且阶梯圆槽的顶端开设有与移动杆相适配的收口。

[0012] 本发明的技术效果和优点:

1. 本发明通过设有第一翻转板、第一铆合设备、第二铆合设备,投影仪放置在第一翻转板内,此时通过送料机构将其送入到第一铆合设备与第二铆合设备的位置处,通过第一铆合设备与第二铆合设备同时完成三个面的铆合加工后,伺服电机启动,伺服电机启动通过输出轴带动第一翻转板转动,进而使得投影仪翻转,再通过第一铆合设备与第二铆合设备同时完成另外三面的加工;

2. 本发明通过设有电磁铁、磁性板、连接箱、上弧块,当投影仪需要加工时,投影仪放入到第一翻转板内,此时电磁铁正向通电,电磁铁通电后与磁性板之间产生磁斥力,进而使得磁性板与磁性板整体移动,并带动与连接箱进行连接的上弧块移动,上弧块移动时其侧面的弧形槽与投影仪接触,进而使得投影仪向下移动,从而使得投影仪完全与上弧块、下弧块贴合,使投影仪的位置被固定,并可在预设的位置进行铆合加工;

3. 本发明通过设有下弧块、弹簧、上弧块,当投影仪需要进行铆合时,此时投影仪在卡紧机构的作用下向下移动,投影仪会同步带动下弧块向下移动并压缩弹簧,而投影仪进行反转并完成铆合后,此时下弧块在投影仪的上方,卡紧机构内的上弧块收回后,此时投影仪的下方失去阻碍,弹簧复位并带动下弧块向下移动,下弧块向下移动将投影仪顶出,从而自动将铆合的投影仪推出,便于投影仪进行收集。

附图说明

[0013] 图1为本发明的整体结构示意图。

[0014] 图2为本发明的送料机构结构示意图。

[0015] 图3为本发明的翻转机构结构示意图。

[0016] 图4为本发明的卡紧机构爆炸结构示意图。

[0017] 图5为本发明的翻转板结构示意图。

[0018] 图6为本发明的推出机构结构示意图。

[0019] 附图标记为:1、支撑板;2、送料机构;201、送料电机;202、螺纹杆;203、第一移块;204、限位杆;205、第二移块;206、椭圆环;3、第一铆合设备;4、第二铆合设备;5、翻转机构;501、连接块;502、固定板;503、伺服电机;504、输出轴;505、第一翻转板;506、稳定块;507、转动轴;508、第二翻转板;6、卡紧机构;601、连接板;602、挡板;603、滑块;604、电磁铁;605、连接箱;606、磁性板;607、上弧块;7、投影仪;8、推出机构;801、下弧块;802、移动杆;803、限位环;804、弹簧。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,另外,在以下的实施方式中记载的各结构的形态只不过是例示,本发明所涉及的一种投影仪多面一体铆合装备并不限定于在以下的实施方式中记载的各结构,在本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施方式都属于本发明保护的范围。

[0021] 参照图1、图2,本发明提供了一种投影仪多面一体铆合装备,包括支撑板1,支撑板1的侧面固定连接有送料机构2,送料机构2远离支撑板1的侧面活动连接有第二铆合设备4,送料机构2的顶端固定连接有翻转机构5,翻转机构5的顶端固定连接有卡紧机构6,翻转机构5的侧面放置有投影仪7,翻转机构5的底端设有第一铆合设备3,投影仪7侧面的底端活动连接有推出机构8,送料机构2与第二铆合设备4底端的安装块活动连接,且第二铆合设备4的底端与地面固定连接,第二铆合设备4的数量为两个,两个第二铆合设备4与投影仪7相邻的两侧相平行,两个翻转机构5位于投影仪7的对角线上。

[0022] 本申请实施例中,投影仪7的侧面以及底端设有第一铆合设备3与第二铆合设备4,因此投影仪7需要进行铆合时,可以通过第一铆合设备3与第二铆合设备4同时进行三面的铆合,提高其工作效率,此外,需要说明的是,第一铆合设备3与第二铆合设备4均为本领域技术人员已知的铆合装置,因此本申请不对其结构做详细介绍,两个第二铆合设备4与投影仪7的侧面相平行,因此第二铆合设备4能够准确的对投影仪7的侧面进行铆合。

[0023] 参照图1与图2,支撑板1的侧面固定连接有送料电机201,送料电机201的侧面固定连接有螺纹杆202,螺纹杆202的侧面螺纹连接有第一移块203,第一移块203的顶端固定连接有椭圆环206,椭圆环206底端远离第一移块203的一侧固定连接有第二移块205,第二移块205的底端固定连接有限位杆204,限位杆204的一侧与支撑板1的侧面固定连接,限位杆204的另一侧与第二铆合设备4的侧面固定连接,椭圆环206为椭圆形,椭圆环206的短轴长度为投影仪7侧面长度的两倍,第一移块203与第二移块205关于椭圆环206的中心平面呈镜像关系,且第一移块203与第二移块205之间的距离为投影仪7长度的三倍。

[0024] 本申请实施例中,当送料电机201启动后,送料电机201会带动螺纹杆202转动,螺纹杆202转动时使得第一移块203移动,第一移块203移动能够带动其顶端的椭圆环206移动,进而使得翻转机构5带动投影仪7移动,从而能够将待加工的投影仪7送入到第一铆合设备3的上方,并收回铆合后的投影仪7,椭圆环206自身为椭圆形,因此投影仪7能够从椭圆环

206的内部掉落的同时,椭圆环206能够最大程度的接近第二铆合设备4,节省第二铆合设备4加工时的行程,进一步的提高工作效率,椭圆环206短轴的长度以及第一移块203与第二移块205之间的距离均比投影仪7的侧面长,保证投影仪7能够从椭圆环206内掉落,而不会卡在椭圆环206内。

[0025] 参照图3,椭圆环206的顶端固定连接有连接块501,连接块501的顶端固定连接有固定板502,固定板502远离投影仪7的侧面固定连接有伺服电机503,所述伺服电机503靠近投影仪7的侧面固定连接有输出轴504,所述输出轴504的另一侧固定连接有第一翻转板505,第一翻转板505的侧面开设有投影仪7相适配的安装槽,椭圆环206顶端远离连接块501的侧面固定连接有稳定块506,稳定块506的侧面活动连接有转动轴507,转动轴507的侧面活动连接有第二翻转板508,第二翻转板508的侧面也开设有与投影仪7的侧面相适配的安装槽,推出机构8位于第二翻转板508安装槽的底端。

[0026] 本申请实施例中,投影仪7放置在第一翻转板505与第二翻转板508的安装槽内,此时完成投影仪7三个面的加工后,伺服电机503启动,伺服电机503启动后带动输出轴504转动,输出轴504转动带动其侧面的第一翻转板505转动,第一翻转板505转动时能够带动投影仪7转动,此时将投影仪7进行反转后,可进行另外三个面的加工,从而快速完成投影仪六个面的铆合加工,另一侧的第二翻转板508可以随着投影仪7的转动而绕转动轴507转动,从而能够保证投影仪7翻转时的稳定性。

[0027] 参照图3与图4,第一翻转板505的顶端固定连接有连接板601,连接板601远离投影仪7的侧面固定连接有挡板602,挡板602靠近投影仪7侧面的顶端固定连接有滑块603,滑块603的侧面活动连接有连接箱605,滑块603靠近连接箱605的侧面固定连接有电磁铁604,连接箱605内部远离挡板602的侧面固定连接有磁性板606,磁性板606远离挡板602的侧面固定连接有上弧块607。

[0028] 本申请实施例中,当滑块603反向通电时,此时电磁铁604与磁性板606之间磁极相反,产生磁吸力,因此连接箱605带动上弧块607远离投影仪7,此时投影仪7可放置在第一翻转板505与第二翻转板508内,投影仪7放入后,此时电磁铁604正向通电,电磁铁604正向通电与磁性板606之间产生磁斥力,进而使得磁性板606带动连接箱605向投影仪7移动,此时连接箱605带动上弧块607向投影仪7移动,使得投影仪7下降,并固定投影仪7的位置,因此投影仪7进行铆合时不会抖动,从而提高铆合的质量。

[0029] 参照图5与图6,第一翻转板505弧形槽的顶端活动连接有下弧块801,下弧块801的底端固定连接有移动杆802,移动杆802的侧面固定连接有限位环803,限位环803的底端活动连接有弹簧804,弹簧804套接在移动杆802的侧面,第一翻转板505的内部开设有阶梯圆槽,上侧阶梯圆槽的直径与限位环803的侧面相适配,下侧阶梯圆槽的直径与移动杆802的直径相适配,且阶梯圆槽的顶端开设有与移动杆802相适配的收口。

[0030] 本申请实施例中,投影仪7进入到第一翻转板505内而向下移动时,此时投影仪7会带动下弧块801向下移动,而移动杆802带动限位环803移动时会压缩弹簧804,因此当其整体翻转后,此时推出机构8在投影仪7的上方,上弧块607被收回后,此时弹簧804会复位,从而将下弧块801推出,下弧块801将投影仪7向下推出,从而可以自动进行收集,而第一翻转板505的内部为阶梯圆槽,其上方可容纳弹簧804,下方可以限制移动杆802的位置,使得下弧块801移动时更加稳定。

[0031] 本发明的工作原理：

进行铆合时，滑块603反向通电，此时上弧块607靠近挡板602，将投影仪7放入到第一翻转板505内，送料电机201启动，送料电机201启动带动螺纹杆202转动，螺纹杆202转动时使得第一移块203移动，第一移块203移动时同步带动其上方的椭圆环206移动，进而使得投影仪7移动，此时电磁铁604正向通电，电磁铁604正向通电与磁性板606之间产生磁斥力，进而使得磁性板606带动连接箱605向投影仪7移动，此时连接箱605带动下弧块607向投影仪7移动，上弧块607的弧形槽与投影仪7接触，此时使得投影仪7向下移动，符合铆合位置，此时第一移块203将投影仪7送到第一铆合设备3与第二铆合设备4的侧面，从而同时对投影仪7的三个面进行铆合，进行三个面的铆合后，伺服电机503启动，伺服电机503启动后带动输出轴504转动，输出轴504转动时带动第一翻转板505转动，进而使得投影仪7发生翻转，从而可对投影仪7的另外三个面进行；

当投影仪7进入到第一翻转板505内而向下移动时，此时投影仪7会带动下弧块801向下移动，下弧块801向下移动后会带动移动杆802向下移动，移动杆802移动时带动其侧面的限位环803移动并压缩弹簧804，而当第一翻转板505发生翻转后，完成投影仪7的全部六个面的铆合后，此时下弧块801在投影仪7的上方，通过送料机构2将投影仪7从第一铆合设备3与第二铆合设备4的侧面送回后，此时投影仪7可位于收集装置的上方，滑块603再次反向通电，此时投影仪7下方的上弧块607收回，投影仪7的下方失去阻碍，因此弹簧804会进行复位，从而将下弧块801推出，下弧块801将投影仪7向下推出，投影仪7落在收集机构内，自动完成收集后，伺服电机503控制第一翻转板505再次翻转，从而放入新的投影仪7进行铆合。

[0032] 最后：以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

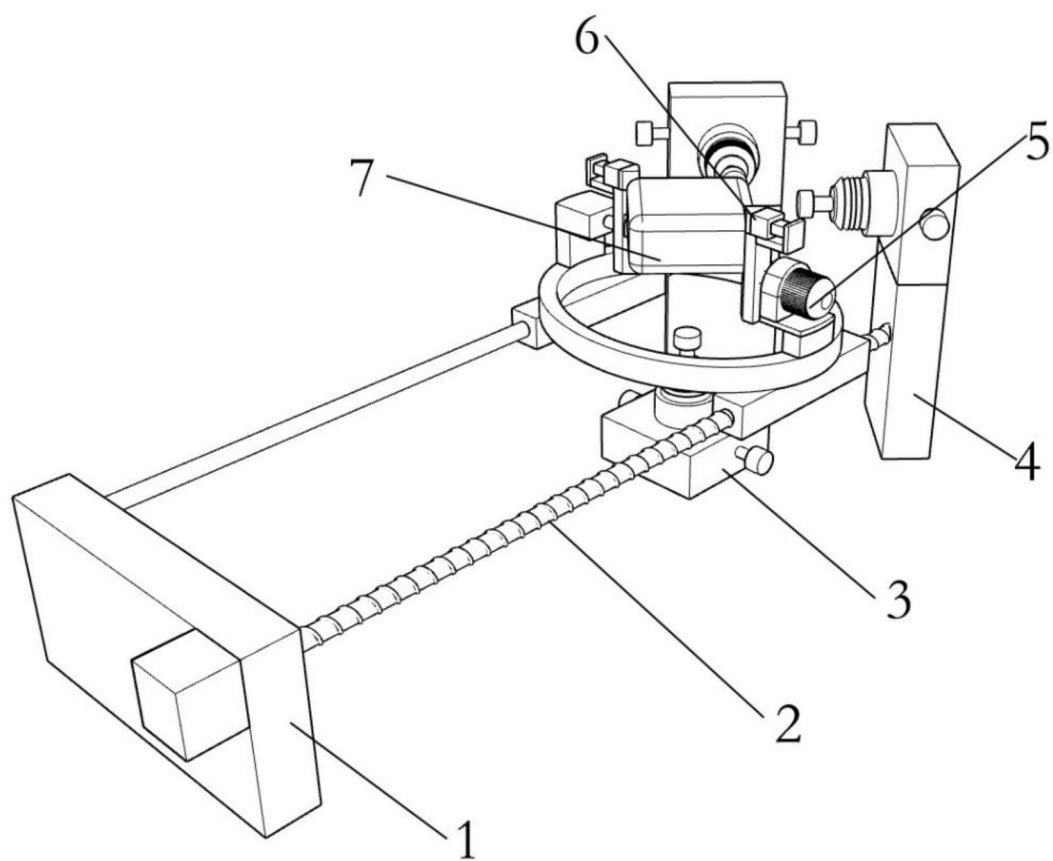


图1

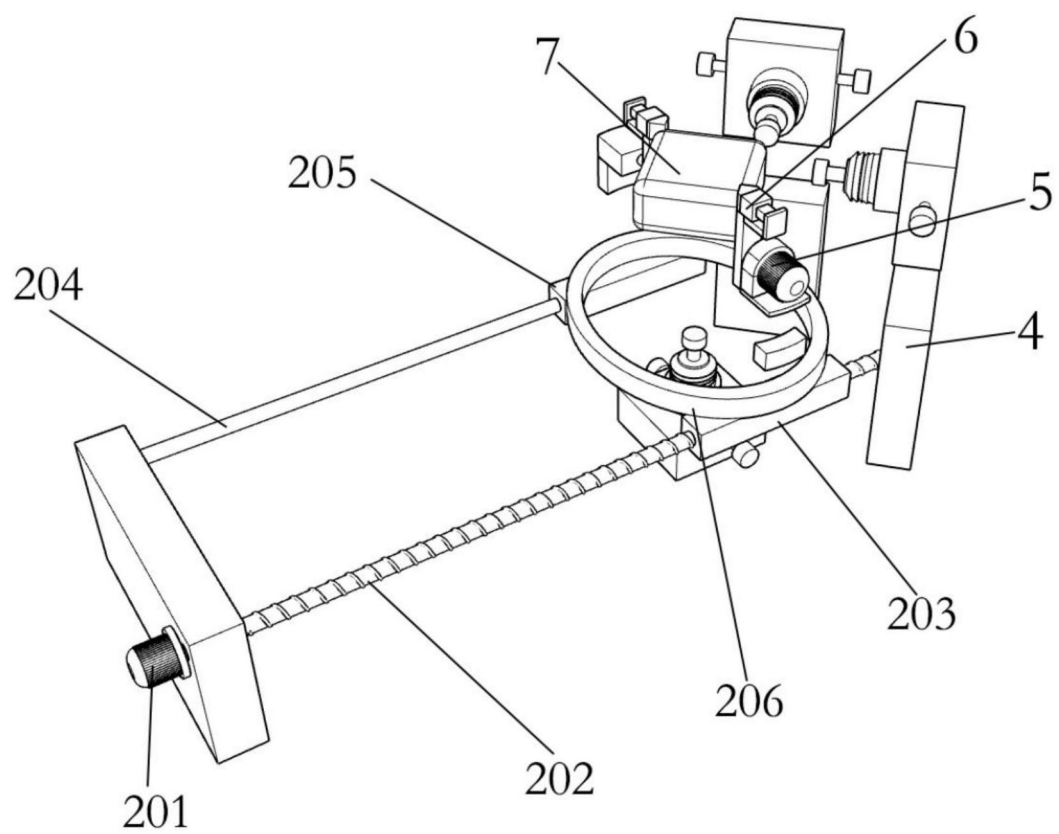


图2

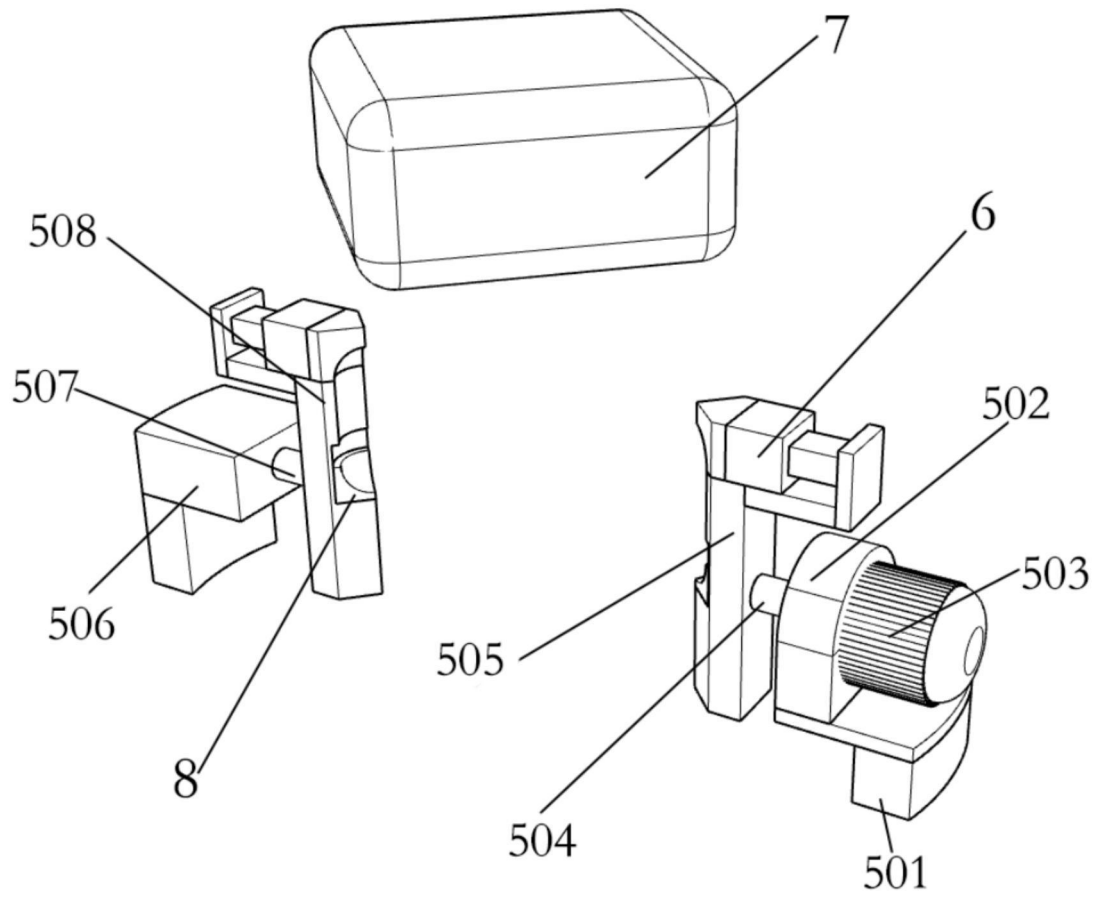


图3

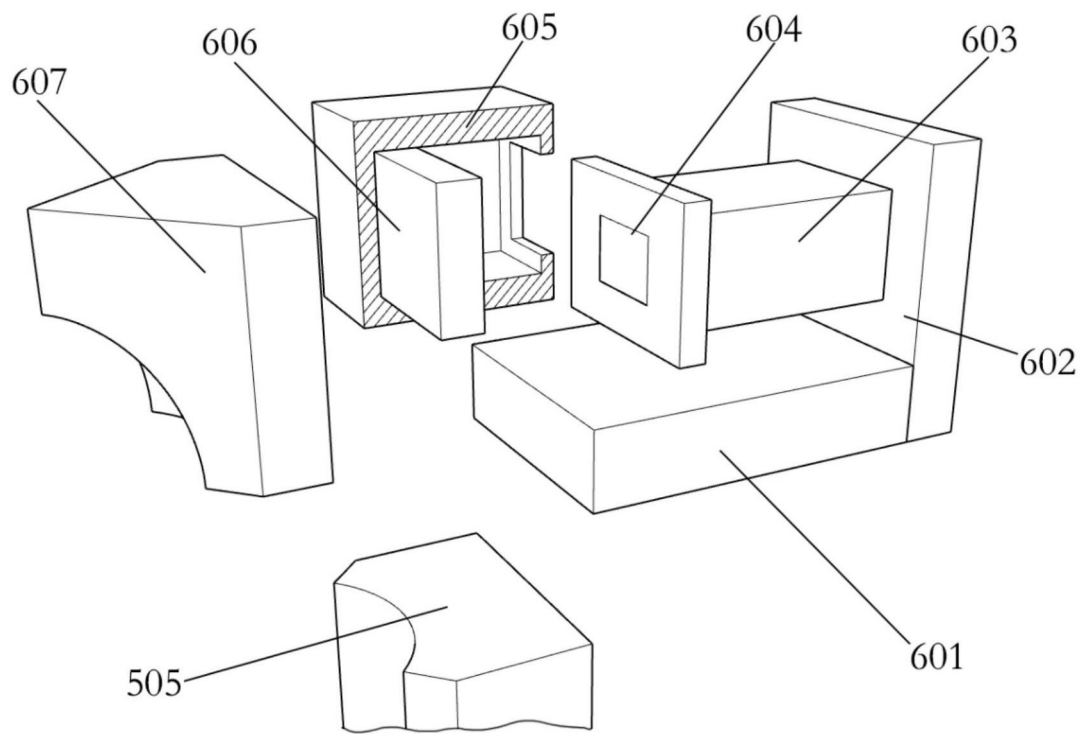


图4

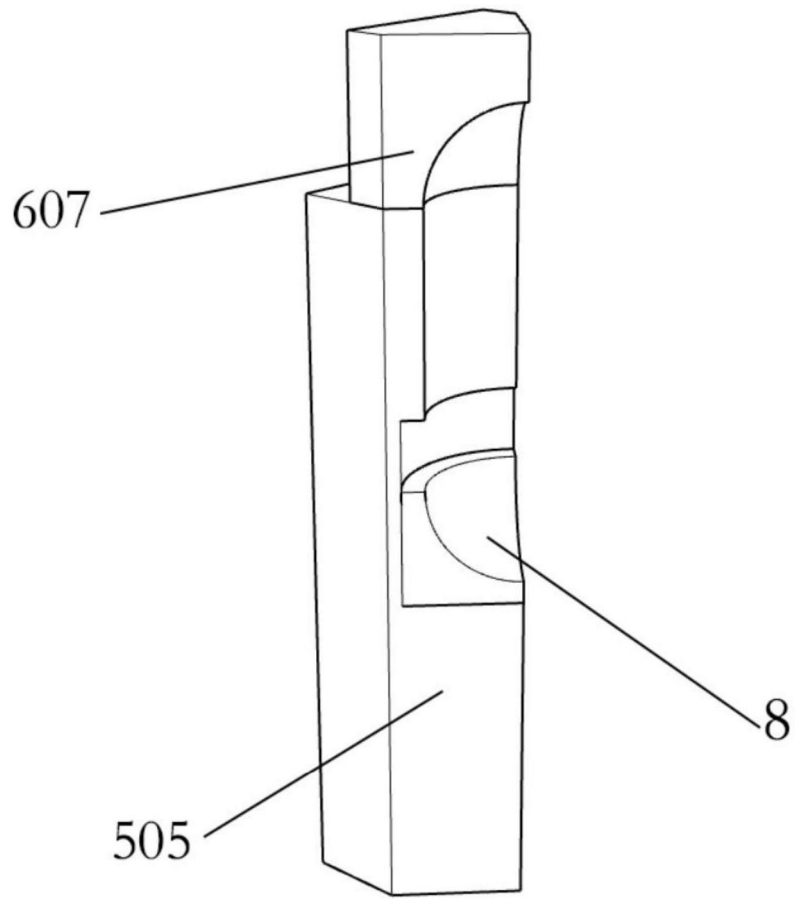


图5

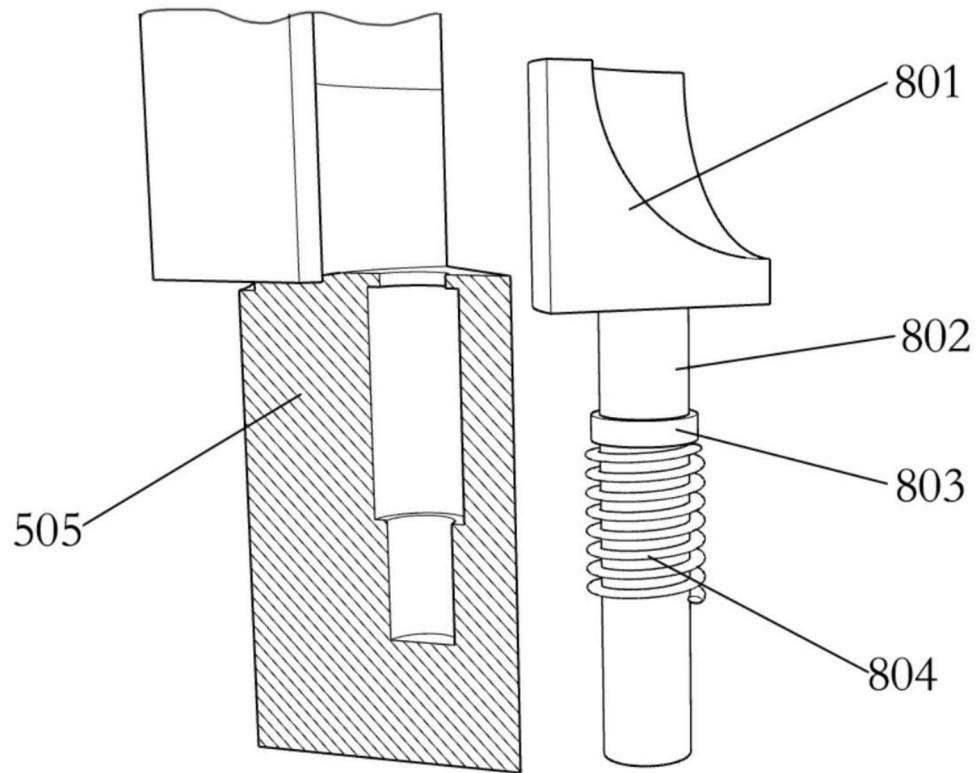


图6